UADE



TP Integrador Obligatorio

INGENIERIA DE DATOS I

TURNO: NOCHE

GRUPO: Cafetear

Integrantes del Grupo:

- L 1247201 – Joaquín Morales Pessacq
- L 1174530 – Camila Pogonza
- L 1223910 – Guadalupe Olivera
- L 1131002 – Lautaro Patricio Rojas
- L 1205739 – Alexander Demmerle
- L 1224151 – Santiago Derito

Profesor:

Ing. Franco Emanuel Salazar

Fecha de Entrega:06/11/2026

Trabajo Practico
Integrador Obligatorio

Índice

1. Resumen Ejecutivo 3
2. Introducción 3
2.1. Contexto 3
2.2. Problemática 3
2.3. Solución propuesta 4
3. Objetivos del Sistema 4
4. Requisitos del Sistema 5
4.1. Requisitos Funcionales 5
4.2. Requisitos No Funcionales 5
5. Diseño de la Base de Datos 6
5.1. Modelo Conceptual 6
5.2. Modelo Lógico 7
5.3. Modelo Físico 7
5.4. Diccionario de Datos 11
5.5. Dependencias Funcionales 15
6. Implementación y Scripts SQL 16
6.1. Inserción de Datos 16
6.2. Consultas SQL 17
6.3. Triggers y Vistas 23
6.4. Funciones y Procedimientos 26
7. Interfaz de Usuario 28
8. Plan de Desarrollo y Metodología 30
9. Optimización y Rendimiento 30
10. Seguridad y Recuperación 31
10.1. Roles y permisos 31
10.2. Respaldo y recuperación 31
11. Pruebas y Validación 32
12. Gestión de Riesgos 33
13. Costos y Presupuesto 33
14. Conclusiones y Recomendaciones 34
15. Referencias y Anexos 35

Trabajo Practico
Integrador Obligatorio

1. Resumen Ejecutivo

Cafetear es una base de datos relacional en SQL Server que registra la calibración de la máquina de espresso de una cafetería de especialidad y la opinión de los clientes sobre cada café servido. Hoy ese conocimiento vive en la memoria de cada barista: cuando alguien se va, o cuando se abre una sucursal, se pierde lo que se había aprendido sobre cómo extraer cada lote.

El sistema guarda, para cada **calibración** (dosis, tiempo de extracción y rendimiento en taza), qué barista la hizo, con qué **lote** de café, y cuántas estrellas le puso cada **cliente**. Con eso se puede responder qué receta funciona mejor para cada grano, cómo evoluciona la calidad mes a mes, qué lotes decepcionan y qué baristas necesitan apoyo.

Resultados de esta entrega: 7 tablas con datos de prueba reproducibles (10 proveedores, 10 granos, 40 lotes, 10 baristas, 60 clientes, 225 calibraciones y 346 calificaciones), 3 procedimientos, 2 vistas, 1 función, 2 triggers, 3 índices, 2 roles de seguridad y una copia de respaldo verificada. Los datos de prueba son siempre los mismos, así que todos los integrantes trabajan con exactamente los mismos datos.

2. Introducción

2.1.Contexto

Una cafetería de especialidad ajusta su molino y su máquina cada día: la dosis de café molido, el tiempo de extracción y los gramos que caen en la taza cambian con cada lote, con la frescura del tostado y hasta con el clima. A ese ajuste se lo llama **calibración**. El negocio se complica porque los baristas rotan con frecuencia y se abren y cierran locales, de modo que la receta que funcionaba rara vez se transmite.

2.2.Problemática

- No hay registro histórico de qué dosis, tiempo y rendimiento se usaron con cada lote.
- La opinión del cliente no se vincula con la forma en que se preparó el café, así que no se sabe qué calibraciones agradan más.
- No se puede comparar el desempeño entre baristas ni detectar a tiempo que un lote nuevo está saliendo mal.
- Cuando un barista se va, se pierde su conocimiento; el reemplazo empieza de cero.

2.3.Solución propuesta

Una base de datos que relaciona **Proveedor → Lote → Calibración → Calificación**, con baristas y clientes como actores. Está pensada para mejorar los resultados y la calidad que recibe el cliente: la pregunta central es qué extracciones funcionan mejor y cómo se comportan los clientes al calificarlas.

Decisión de diseño: se descartaron las mezclas (blends) de granos para no complicar el modelo; cada lote corresponde a un único grano. Se agregó la entidad **Lote** porque la misma variedad cambia entre bolsas según el tostado y la frescura, y eso afecta la receta.

3. Objetivos del Sistema

Objetivo general: centralizar el conocimiento de calibración y la opinión del cliente para sostener y mejorar la calidad de la taza.

- Registrar cada calibración con sus tres variables (dosis, tiempo, rendimiento) y asociarla a un barista y a un lote.
- Registrar las calificaciones (1 a 5) de los clientes y vincularlas a la calibración que las originó.
- Identificar la receta de referencia de cada grano y la evolución mensual de la calidad.
- Detectar lotes problemáticos, baristas que necesitan capacitación y clientes con criterios opuestos.
- Garantizar integridad con triggers y claves, y separar permisos por perfil.
- Permitir que cualquier integrante levante el entorno con los mismos datos en minutos.

4. Requisitos del Sistema

4.1. Requisitos Funcionales

ID	Requisito	Cómo se resuelve
RF-01	Registrar una calibración con dosis, tiempo de extracción y rendimiento, asociada a un barista y a un lote	Procedimiento `uspCalibracionCrear`
RF-02	Registrar la calificación de un cliente sin que tenga que indicar la calibración	Procedimiento `uspCalificacionCrear` y trigger `trgCalificacionAsignarCalibracion`
RF-03	Calcular la relación de extracción (rendimiento ÷ dosis)	Función `fnRelacionExtraccion`
RF-04	Conocer el puntaje promedio de cada calibración y la mejor receta de cada grano	Vistas `vwPuntajePorCalibracion` y `vwMejorCalibracionPorGrano`
RF-05	Ranking de baristas por período	Procedimiento `uspRankingBaristas`
RF-06	Rechazar datos inválidos (puntaje fuera de rango, calificación repetida o anterior a la calibración)	Trigger `trgCalificacionControl`

4.2. Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Cómo se cumple
RNF-01	Reproducibilidad: mismos datos para todo el equipo	Datos de prueba fijos: se verificó con `CHECKSUM_AGG` que dos cargas desde cero dan datos idénticos
RNF-02	Integridad	Claves primarias, foráneas, `UNIQUE` en CUIT y DNI, y triggers de negocio
RNF-03	Rendimiento	3 índices sobre claves foráneas y fecha
RNF-04	Seguridad	2 roles; el barista no tiene permisos sobre las tablas, solo sobre procedimientos y una vista
RNF-05	Mantenibilidad	Objetos que se pueden volver a crear sin errores (`CREATE OR ALTER`) y nombres consistentes en camelCase

5. Diseño de la Base de Datos

5.1.Modelo Conceptual

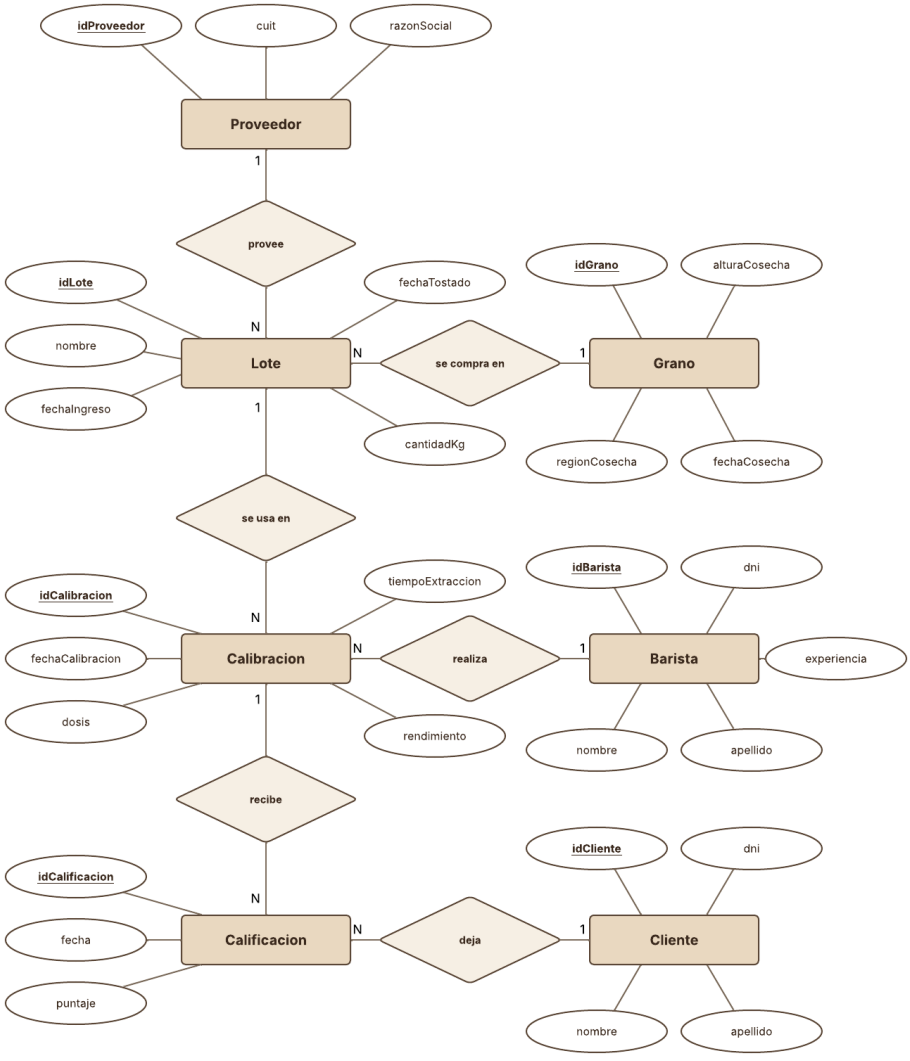


Figura 1. DER conceptual de Cafetear (notación de Chen)

5.2.Modelo Lógico

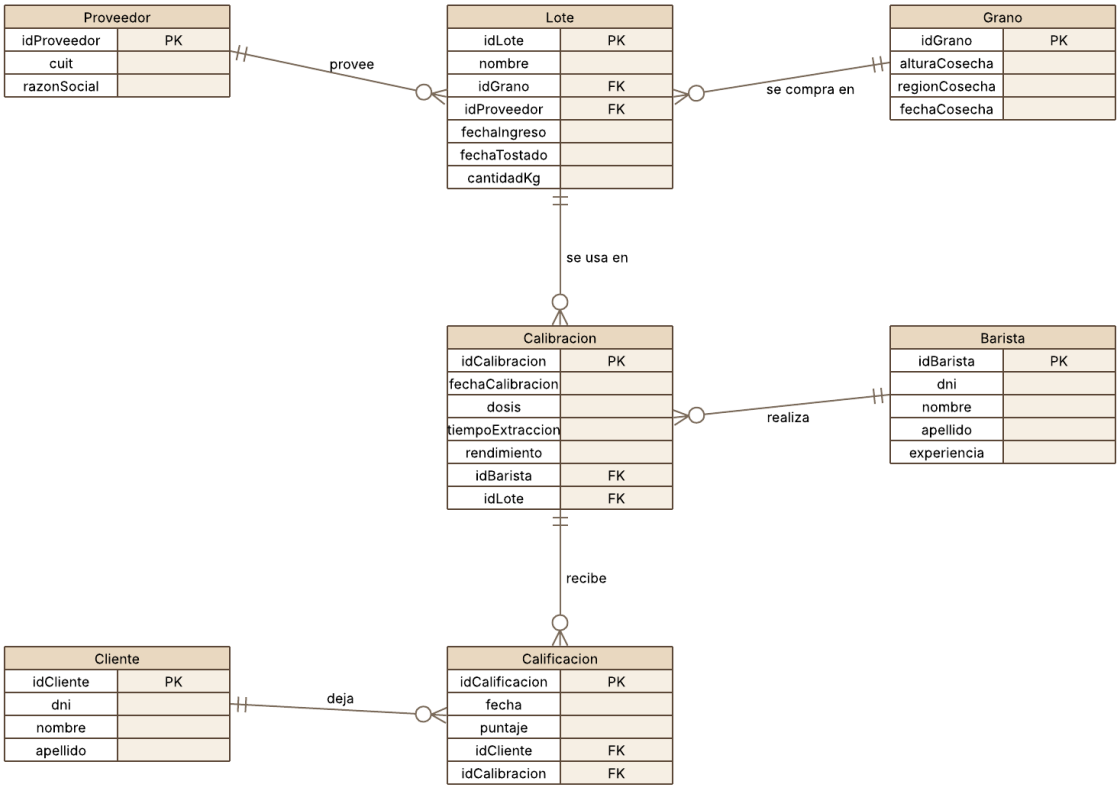


Figura 2. Modelo lógico: tablas con sus claves primarias y foráneas

5.3.Modelo Físico

Tabla Proveedor

Columna	Tipo	NULL	Clave	Condiciones
idProveedor	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)
cuit	VARCHAR(13)	No		UNIQUE
razonSocial	VARCHAR(100)	No		

Trabajo Practico Integrador Obligatorio

Tabla Grano

Columna	Tipo	NULL	Clave	Condiciones
idGrano	INT	No	PK	
alturaCosecha	INT	No		Metros sobre el nivel del mar
regionCosecha	VARCHAR(60)	No		
fechaCosecha	DATE	No		

Tabla Lote

Columna	Tipo	NULL	Clave	Condiciones
idLote	INT	No	PK	
nombre	VARCHAR(100)	No		
idGrano	INT	No	FK	FK → Grano
idProveedor	INT	No	FK	FK → Proveedor
fechaIngreso	DATE	No		No se puede calibrar antes (procedimiento)
fechaTostado	DATE	No		
cantidadKg	DECIMAL(6,2)	No		

Tabla Barista

Columna	Tipo	NULL	Clave	Condiciones
idBarista	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)
dni	VARCHAR(8)	No		UNIQUE
nombre	VARCHAR(50)	No		
apellido	VARCHAR(50)	No		
experiencia	INT	No		Años de experiencia

Tabla Cliente

Columna	Tipo	NULL	Clave	Condiciones
idCliente	INT	No	PK	IDENTITY(1,1)
dni	VARCHAR(8)	No		UNIQUE
nombre	VARCHAR(50)	No		
apellido	VARCHAR(50)	No		

Tabla Calibracion

Columna	Tipo	NULL	Clave	Condiciones
idCalibracion	INT	No	PK	
fechaCalibracion	DATETIME	No		No anterior al ingreso del lote (procedimiento); índice
dosis	DECIMAL(5,1)	No		Mayor a cero (procedimiento)
tiempoExtraccion	INT	No		Mayor a cero (procedimiento)
rendimiento	DECIMAL(5,1)	No		Mayor a cero (procedimiento)
idBarista	INT	No	FK	FK → Barista
idLote	INT	No	FK	FK → Lote; índice

Tabla Calificacion

Columna	Tipo	NULL	Clave	Condiciones
idCalificacion	INT	No	PK	
fecha	DATETIME	No		No anterior a la calibración (trigger)
puntaje	INT	No		De 1 a 5 (trigger); incluido en el índice
idCliente	INT	No	FK	FK → Cliente; una sola calificación por calibración (trigger)
idCalibracion	INT	No	FK	FK → Calibracion; la asigna el trigger según la fecha; índice

```
CREATE TABLE Proveedor (
    idProveedor INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    cuit        VARCHAR(13)  NOT NULL UNIQUE,
    razonSocial VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Grano (
    idGrano       INT PRIMARY KEY,
    alturaCosecha INT          NOT NULL,   -- metros sobre el nivel del mar
    regionCosecha VARCHAR(60)  NOT NULL,
    fechaCosecha  DATE         NOT NULL
);

CREATE TABLE Lote (
    idLote       INT PRIMARY KEY,
    nombre       VARCHAR(100) NOT NULL,   -- nombre de la finca, microlote o proceso
    idGrano      INT NOT NULL REFERENCES Grano(idGrano),
    idProveedor  INT NOT NULL REFERENCES Proveedor(idProveedor),
    fechaIngreso DATE NOT NULL,
    fechaTostado DATE NOT NULL,
    cantidadKg   DECIMAL(6,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE Barista (
    idBarista   INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    dni         VARCHAR(8)  NOT NULL UNIQUE,
    nombre      VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido    VARCHAR(50) NOT NULL,
    experiencia INT         NOT NULL       -- años de experiencia
);

CREATE TABLE Cliente (
    idCliente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    dni       VARCHAR(8)  NOT NULL UNIQUE,
    nombre    VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    apellido  VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Calibracion (
    idCalibracion    INT PRIMARY KEY,
    fechaCalibracion DATETIME     NOT NULL,
    dosis            DECIMAL(5,1) NOT NULL,   -- gramos de café molido
    tiempoExtraccion INT          NOT NULL,   -- segundos
    rendimiento      DECIMAL(5,1) NOT NULL,   -- gramos de café en la taza
    idBarista        INT NOT NULL REFERENCES Barista(idBarista),
    idLote           INT NOT NULL REFERENCES Lote(idLote)
);

CREATE TABLE Calificacion (
    idCalificacion INT PRIMARY KEY,
    fecha          DATETIME NOT NULL,
    puntaje        INT      NOT NULL,
    idCliente      INT NOT NULL REFERENCES Cliente(idCliente),
    idCalibracion  INT NOT NULL REFERENCES Calibracion(idCalibracion)
);
```

5.4.Diccionario de Datos

Tabla Proveedor

Campo	Tamaño (bytes)	Tipo	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idProveedor	4	INT	Identificador (IDENTITY)	No	PK	Autoincremental
cuit	13	VARCHAR	CUIT del proveedor	No	-	Único
razonSocial	100	VARCHAR	Nombre de la empresa	No	-	-

Tabla Grano

Campo	Tamaño (bytes)	Tipo	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idGrano	4	INT	Identificador del grano	No	PK	-
alturaCosecha	4	INT	Metros sobre el nivel del mar	No	-	-
regionCosecha	60	VARCHAR	Región de origen	No	-	-
fechaCosecha	3	DATE	Fecha de cosecha	No	-	-

Tabla Lote

Campo	Tamaño (bytes)	Tipo	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idLote	4	INT	Identificador del lote	No	PK	-
nombre	100	VARCHAR	Finca, microlote o proceso	No	-	-
idGrano	4	INT	Grano del lote	No	FK → Grano	-
idProveedor	4	INT	Quien lo vendió	No	FK → Proveedor	-
fechaIngreso	3	DATE	Cuándo llegó al local	No	-	Procedimiento: no calibrar antes
fechaTostado	3	DATE	Fecha de tostado	No	-	-
cantidadKg	5	DECIMAL(6, 2)	Kilos recibidos	No	-	-

Tabla Barista

Campo	Tamaño (bytes)	Tipo	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idBarista	4	INT	Identificador (IDENTITY)	No	PK	Autoincremental
dni	8	VARCHAR	Documento	No	-	Único
nombre	50	VARCHAR	Nombre	No	-	-
apellido	50	VARCHAR	Apellido	No	-	-
experiencia	4	INT	Años de experiencia	No	-	-

Tabla Cliente

Campo	Tamaño (bytes)	Tipo	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idCliente	4	INT	Identificador (IDENTITY)	No	PK	Autoincremental
dni	8	VARCHAR	Documento	No	-	Único
nombre	50	VARCHAR	Nombre	No	-	-
apellido	50	VARCHAR	Apellido	No	-	-

Trabajo Practico Integrador Obligatorio

Tabla Calibracion

Campo	Tamaño (bytes)	Tipo	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idCalibracion	4	INT	Identificador	No	PK	-
fechaCalibracion	8	DATETIME	Momento de la prueba	No		-
dosis	5	DECIMAL(5, 1)	Gramos de café molido	No	-	> 0 (procedimiento)
tiempoExtraccion	4	INT	Segundos de extracción	No	-	-
rendimiento	5	DECIMAL(5, 1)	Gramos de café en la taza	No	-	-
idBarista	4	INT	Quién calibró	No	FK → Barista	-
idLote	4	INT	Lote usado	No	FK → Lote	-

Tabla Calificacion

Campo	Tamaño (bytes)	Tipo	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idCalificacion	4	INT	Identificador	No	PK	-
fecha	8	DATETIME	Cuándo calificó	No	-	Trigger: ≥ calibración
puntaje	4	INT	Estrellas de 1 a 5	No	-	Trigger: 1 a 5
idCliente	4	INT	Quién calificó	No	FK → Cliente	Trigger: una por calibración
idCalibracion	4	INT	Calibración calificada	No	FK → Calibracion	-

5.5.Dependencias Funcionales

Tabla	Clave primaria	Dependencias funcionales
Proveedor	idProveedor	idProveedor → cuit, razonSocial cuit → idProveedor, razonSocial (cuit es clave candidata)
Grano	idGrano	idGrano → alturaCosecha, regionCosecha, fechaCosecha
Lote	idLote	idLote → nombre, idGrano, idProveedor, fechaIngreso, fechaTostado, cantidadKg
Barista	idBarista	idBarista → dni, nombre, apellido, experiencia dni → idBarista, nombre, apellido, experiencia (clave candidata)
Cliente	idCliente	idCliente → dni, nombre, apellido dni → idCliente, nombre, apellido (clave candidata)
Calibracion	idCalibracion	idCalibracion → fechaCalibracion, dosis, tiempoExtraccion, rendimiento, idBarista, idLote
Calificacion	idCalificacion	idCalificacion → fecha, puntaje, idCliente, idCalibracion

Verificación de las formas normales

- **1FN:** todos los atributos son atómicos (un solo valor por celda) y no hay grupos repetidos. Por ejemplo, las calificaciones de una calibración no se guardan como una lista dentro de Calibracion: son filas de Calificacion.
- **2FN:** todas las claves primarias son de un solo atributo, así que no puede haber dependencias parciales: cada atributo depende de la clave completa.
- **3FN:** ningún atributo que no es clave depende de otro atributo que tampoco lo es (no hay dependencias transitivas). Ejemplo: regionCosecha y alturaCosecha dependen del grano, no del lote; si estuvieran en Lote tendríamos idLote → idGrano → regionCosecha, una dependencia transitiva. Por eso viven en Grano. Lo mismo pasa con razonSocial en Proveedor y con el nombre y apellido del barista y del cliente.
- **Boyce-Codd (BCNF):** en cada tabla, todo determinante es una clave candidata (el identificador, y cuit o dni donde corresponde), por lo que también se cumple.

Datos derivados que no se almacenan. La relación de extracción (rendimiento ÷ dosis) y el puntaje promedio de una calibración se pueden calcular a partir de otros atributos, por eso se obtienen con la función fnRelacionExtraccion y con vistas en lugar de guardarlos.

Así se evita la redundancia y las anomalías de actualización: si se corrige un puntaje, el promedio se actualiza solo.

6. Implementación y Scripts SQL

6.1.Inserción de Datos

Los datos de prueba se generaron con una semilla fija: son siempre los mismos, así que todo el equipo trabaja con exactamente los mismos datos. Las calificaciones no son aleatorias puras: la calidad sube con la curva de aprendizaje, cae en meses con eventos (cambio de molino, ola de calor) y hay lotes buenos, malos y en declive, para que las consultas tengan algo interesante que mostrar.

Filas cargadas (consulta real sobre la base):

tabla	filas
Proveedor	10
Grano	10
Lote	40
Barista	10
Cliente	60
Calibracion	225
Calificacion	346

Ejemplo de carga de maestros:

```
USE cafetear;
GO
SET NOCOUNT ON;


-- Proveedor (los CUIT son inventados)

INSERT INTO Proveedor (cuit, razonSocial) VALUES
    ('30-71458230-4', 'Café Andino S.R.L.'),
    ('30-70912345-1', 'Tostadores del Sur S.A.'),
    ('30-71203344-7', 'Finca Los Altos S.A.'),
```

6.2.Consultas SQL

1. Lotes con puntaje promedio menor a 3,5

```
SELECT l.nombre,
       COUNT(c.idCalibracion) AS cantidadCalibraciones,
       SUM(c.dosis) AS gramosTotalesUsados,
       SUM(p.sumaPuntajes * 1.0) / SUM(p.cantidadCalificaciones) AS puntajePromedio
FROM Lote l
JOIN Calibracion c ON c.idLote = l.idLote
LEFT JOIN (SELECT idCalibracion,
                  SUM(puntaje) AS sumaPuntajes,
                  COUNT(*) AS cantidadCalificaciones
           FROM Calificacion
           GROUP BY idCalibracion) p ON p.idCalibracion = c.idCalibracion
GROUP BY l.idLote, l.nombre
HAVING SUM(p.sumaPuntajes * 1.0) / SUM(p.cantidadCalificaciones) < 3.5;
```

nombre	cantidadCalibraciones	gramosTotalesUsados	puntajePromedio
Guji Natural Lote 7	28	510.9	3.037037
Fazenda Boa Vista Natural	9	174.3	2.923076
La Unión Lavado	10	167.2	2.692307
Pink Bourbon Microlote	9	169.8	3.333333
Finca San Rafael Honey	3	51.7	2.000000
Bensa Lavado	8	139.7	2.666666
Cerrado Natural	2	35.9	3.333333
Sul de Minas Pulped Natural	17	318.2	2.214285
Dota Microlote Anaeróbico	4	76.4	3.250000
Cooperativa Cumbal Lavado	3	56.3	3.000000
El Mirador Honey	9	173.0	3.384615
Fazenda Primavera Pulped	6	117.0	3.142857

Se muestran las primeras 12 de 16 filas

Resultado de la ejecución de la consulta 1

2. Puntaje promedio y cantidad de calificaciones de cada mes

```
SELECT CONCAT(MONTH(fecha), '/', YEAR(fecha)) AS mesAnio,
       AVG(puntaje * 1.0) AS calificacionPromedio,
       COUNT(*) AS cantidadCalificaciones
FROM Calificacion
GROUP BY MONTH(fecha), YEAR(fecha)
ORDER BY MONTH(fecha), YEAR(fecha);
```

mesAnio	calificacionPromedio	cantidadCalificaciones
1/2026	3.476190	21
2/2026	3.928571	14
3/2026	3.652173	23
4/2026	3.851851	27
5/2026	3.833333	18
6/2025	3.923076	13
6/2026	2.692307	13
7/2025	2.882352	17
7/2026	4.068965	29
8/2025	3.100000	10
8/2026	3.631578	38
9/2025	2.695652	23

Se muestran las primeras 12 de 17 filas

Resultado de la ejecución de la consulta 2

3. Puntaje promedio según las semanas transcurridas desde el tostado, por grano y proveedor

```
SELECT g.idGrano,
       g.regionCosecha AS grano,
       p.razonSocial AS proveedor,
       DATEDIFF(DAY, l.fechaTostado, c.fechaCalibracion) / 7 AS semanasDesdeTostado,
       AVG(cf.puntaje * 1.0) AS puntajePromedio,
       COUNT(*) AS cantidadCalificaciones
FROM Grano g
JOIN Lote l ON l.idGrano = g.idGrano
JOIN Proveedor p ON p.idProveedor = l.idProveedor
JOIN Calibracion c ON c.idLote = l.idLote
JOIN Calificacion cf ON cf.idCalibracion = c.idCalibracion
GROUP BY g.idGrano,
         g.regionCosecha,
         p.idProveedor,
         p.razonSocial,
         DATEDIFF(DAY, l.fechaTostado, c.fechaCalibracion) / 7
ORDER BY g.idGrano, p.razonSocial, semanasDesdeTostado;
```

idGrano	grano	proveedor	semanasDesdeTostado	puntajePromedio	cantidadCalificaciones
1	Huila, Colombia	Brasil Café Trading S.R.L.	2	5.000000	5
1	Huila, Colombia	Brasil Café Trading S.R.L.	10	3.000000	3
1	Huila, Colombia	Café Andino S.R.L.	4	3.666666	3
1	Huila, Colombia	Cafés del Valle S.A.	3	4.000000	5
1	Huila, Colombia	Cafés del Valle S.A.	7	3.000000	8
1	Huila, Colombia	Finca Los Altos S.A.	4	4.166666	6
1	Huila, Colombia	Granos del Mundo S.A.	2	3.500000	2
1	Huila, Colombia	Granos del Mundo S.A.	5	3.000000	1
2	Cerrado Mineiro, Brasil	Importadora Tierra Alta S.R.L.	1	4.250000	4
2	Cerrado Mineiro, Brasil	Origen Colombia Import S.A.	1	4.000000	5
2	Cerrado Mineiro, Brasil	Selecta Cafés S.R.L.	7	3.000000	3
2	Cerrado Mineiro, Brasil	Selecta Cafés S.R.L.	12	3.250000	4

Se muestran las primeras 12 de 72 filas

Resultado de la ejecución de la consulta 3

4. Para cada grano y proveedor, la calibración con mayor calificación promedio

```
SELECT g.regionCosecha AS grano,
       p.razonSocial AS proveedor,
       v.idCalibracion,
       v.dosis,
       v.tiempoExtraccion,
       v.rendimiento,
       v.puntajePromedio,
       v.calificaciones
FROM vwPuntajePorCalibracion v
JOIN Lote l ON l.idLote = v.idLote
JOIN Grano g ON g.idGrano = l.idGrano
JOIN Proveedor p ON p.idProveedor = l.idProveedor
WHERE v.idCalibracion = (SELECT TOP 1 v2.idCalibracion
                         FROM vwPuntajePorCalibracion v2
                         JOIN Lote l2 ON l2.idLote = v2.idLote
                         WHERE l2.idGrano = l.idGrano
                           AND l2.idProveedor = l.idProveedor
                           AND v2.calificaciones >= 3
                         ORDER BY v2.puntajePromedio DESC, v2.calificaciones DESC,
v2.idCalibracion)
ORDER BY g.regionCosecha, p.razonSocial;
```

grano	proveedor	idCalibracion	dosis	tiempoExtraccion	rendimiento	puntajePromedio	calificaciones
Antigua, Guatemala	Importadora Tierra Alta S.R.L.	117	20.6	29	42.5	3.75	4
Antigua, Guatemala	Origen Colombia Import S.A.	202	19.7	30	36.9	4.14	7
Antigua, Guatemala	Sidamo Importaciones S.R.L.	153	18.3	26	39.3	4.57	7
Cerrado Mineiro, Brasil	Importadora Tierra Alta S.R.L.	156	20.2	25	43.3	4.25	4
Cerrado Mineiro, Brasil	Origen Colombia Import S.A.	20	20.0	29	40.3	4.00	5
Cerrado Mineiro, Brasil	Selecta Cafés S.R.L.	142	19.8	31	41.9	3.25	4
Cerrado Mineiro, Brasil	Sidamo Importaciones S.R.L.	200	20.5	28	42.2	4.50	4
Cerrado Mineiro, Brasil	Tostadores del Sur S.A.	69	18.2	30	36.6	3.33	6
Huila, Colombia	Brasil Café Trading S.R.L.	145	20.3	31	42.1	5.00	4
Huila, Colombia	Café Andino S.R.L.	4	20.0	30	37.9	3.67	3
Huila, Colombia	Cafés del Valle S.A.	100	18.4	30	34.8	4.00	5
Huila, Colombia	Finca Los Altos S.A.	184	19.5	25	36.1	4.17	6

Se muestran las primeras 12 de 29 filas

Resultado de la ejecución de la consulta 4

5. Proveedor con mejor café (con más de 5 calificaciones)

```
SELECT TOP 1 p.idProveedor,
             p.razonSocial,
             ROUND(AVG(cf.puntaje * 1.0), 2) AS puntajePromedio
FROM Proveedor p
JOIN Lote l ON l.idProveedor = p.idProveedor
JOIN Calibracion cl ON cl.idLote = l.idLote
JOIN Calificacion cf ON cf.idCalibracion = cl.idCalibracion
GROUP BY p.idProveedor, p.razonSocial
HAVING COUNT(cf.idCalificacion) > 5
ORDER BY AVG(cf.puntaje * 1.0) DESC;
```

idProveedor	razonSocial	puntajePromedio
4	Origen Colombia Import S.A.	3.970000

1 filas

Resultado de la ejecución de la consulta 5

6. Clientes que calificaron alguna vez y no calificaron en los últimos 90 días

```
SELECT CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellido) AS nombreCliente,
       c.dni
FROM Cliente c
JOIN Calificacion cal ON cal.idCliente = c.idCliente
GROUP BY c.idCliente, c.nombre, c.apellido, c.dni
HAVING DATEDIFF(DAY, MAX(cal.fecha), GETDATE()) > 90;
```

nombreCliente	dni
Tamara Medina	29319477
Ximena Torres	33077687
Santiago Álvarez	31669149
Joaquín Núñez	31679492
Santiago Medina	42899958
Carolina Medina	36067885
Gabriela Suárez	44594416
Karina Romero	45231408
Joaquín Ortiz	36530420
Hernán Suárez	37244364
Pablo Herrera	27925543
Agustina Sánchez	32447788

Se muestran las primeras 12 de 1

Resultado de la ejecución de la consulta 6

7. Calidad por día de la semana

```
SELECT DATENAME(WEEKDAY, fecha) AS diaDeLaSemana,
       AVG(puntaje * 1.0) AS calificacionPromedio
FROM Calificacion
GROUP BY DATENAME(WEEKDAY, fecha), DATEPART(WEEKDAY, fecha)
ORDER BY DATEPART(WEEKDAY, fecha);
```

diaDeLaSemana	calificacionPromedio
Monday	2.781250
Tuesday	3.000000
Wednesday	3.325000
Thursday	3.715909
Friday	4.117647
Saturday	3.714285

6 filas

Resultado de la ejecución de la consulta 7

8. Lotes cuya calificación promedio del último mes es menor a la del mes anterior

```
SELECT l.idLote,
       l.nombre AS lote,
       AVG(cf.puntaje * 1.0) AS promedioUltimoMes,
       (SELECT AVG(cf2.puntaje * 1.0)
        FROM Calibracion c2
```

```
        JOIN Calificacion cf2 ON cf2.idCalibracion = c2.idCalibracion
        WHERE c2.idLote = l.idLote
          AND cf2.fecha >= DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, GETDATE()) - 2, 0)
          AND cf2.fecha <  DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, GETDATE()) - 1, 0)) AS
promedioMesAnterior,
       COUNT(*) AS calificacionesUltimoMes
FROM Lote l
JOIN Calibracion c ON c.idLote = l.idLote
JOIN Calificacion cf ON cf.idCalibracion = c.idCalibracion
WHERE cf.fecha >= DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, GETDATE()) - 1, 0)
  AND cf.fecha <  DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, GETDATE()), 0)
GROUP BY l.idLote, l.nombre
HAVING AVG(cf.puntaje * 1.0) < (SELECT AVG(cf2.puntaje * 1.0)
                                FROM Calibracion c2
                                JOIN Calificacion cf2 ON cf2.idCalibracion =
c2.idCalibracion
                                WHERE c2.idLote = l.idLote
                                  AND cf2.fecha >= DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0,
GETDATE()) - 2, 0)
                                  AND cf2.fecha <  DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0,
GETDATE()) - 1, 0))
ORDER BY promedioUltimoMes;
```

idLote	lote	promedioUltimoMes	promedioMesAnterior	calificacionesUltimoMes
37	São João Natural	2.785714	3.333333	14
36	Boa Esperança Honey	2.800000	4.000000	5

2 filas

Resultado de la ejecución de la consulta 8

9. Diferencia entre la mejor y la peor calificación de cada lote

```
SELECT l.nombre AS lote,
       p.razonSocial AS proveedor,
       MIN(cf.puntaje) AS peorPuntaje,
       MAX(cf.puntaje) AS mejorPuntaje,
       MAX(cf.puntaje) - MIN(cf.puntaje) AS diferencia,
       AVG(cf.puntaje * 1.0) AS puntajePromedio,
       COUNT(*) AS cantidadCalificaciones
FROM Lote l
JOIN Proveedor p ON p.idProveedor = l.idProveedor
JOIN Calibracion c ON c.idLote = l.idLote
JOIN Calificacion cf ON cf.idCalibracion = c.idCalibracion
GROUP BY l.idLote, l.nombre, p.razonSocial
HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER BY diferencia DESC;
```

lote	proveedor	peorPuntaje	mejorPuntaje	diferencia	puntajePromedio	cantidadCalificaciones
Guji Natural Lote 7	Finca Los Altos S.A.	1	5	4	3.037037	27
Fazenda Boa Vista Natural	Brasil Café Trading S.R.L.	1	5	4	2.923076	13
La Unión Lavado	Importadora Tierra Alta S.R.L.	1	5	4	2.692307	13
Boa Esperança Honey	Sidamo Importaciones S.R.L.	1	5	4	3.842105	19
Idido Natural	Café Andino S.R.L.	1	5	4	3.333333	12
São João Natural	Cafés del Valle S.A.	1	4	3	2.950000	20
Hunapú Natural	Sidamo Importaciones S.R.L.	2	5	3	3.947368	19
Fazenda Alvorada Honey	Granos del Mundo S.A.	1	4	3	3.192307	26
Sul de Minas Pulped Natural	Finca Los Altos S.A.	1	4	3	2.214285	28
Fazenda Primavera Pulped	Selecta Cafés S.R.L.	2	5	3	3.142857	7
Serra Verde Natural	Café Andino S.R.L.	2	5	3	3.733333	15
Konga Lavado	Finca Los Altos S.A.	1	4	3	2.937500	16

Se muestran las primeras 12 de 31 filas

Resultado de la ejecución de la consulta 9

10. Top 5 tiempos de extracción con mejor calificación promedio

```
SELECT TOP 5 c.tiempoExtraccion AS tiempoSeg,
             AVG(cf.puntaje * 1.0) AS puntajePromedio,
             COUNT(*) AS cantidadCalificaciones,
             COUNT(DISTINCT c.idCalibracion) AS cantidadCalibraciones
FROM Calibracion c
JOIN Calificacion cf ON cf.idCalibracion = c.idCalibracion
GROUP BY c.tiempoExtraccion
HAVING COUNT(*) >= 5
ORDER BY puntajePromedio DESC, cantidadCalificaciones DESC;
```

tiempoEnSegundos	puntajePromedio	cantidadCalificaciones	cantidadCalibraciones
26	4.047619	21	5
29	3.830188	53	11
27	3.764705	17	5
30	3.706666	75	16
25	3.625000	32	8

5 filas

Resultado de la ejecución de la consulta 10

6.3. Triggers y Vistas

Triggers. Aplican las reglas de negocio dentro de la base: valen aunque alguien inserte directamente, sin pasar por un procedimiento. Ante una violación hacen `ROLLBACK` y lanzan un error con `THROW`.

```
-- Control de calificaciones: puntaje de 1 a 5, no anterior a la calibración y una
sola por cliente y calibración.
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trgCalificacionControl
ON dbo.Calificacion
AFTER INSERT, UPDATE
```

```
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM inserted WHERE puntaje NOT BETWEEN 1 AND 5)
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50020, N'El puntaje debe estar entre 1 y 5.', 1;
    END;

    IF EXISTS (SELECT 1
               FROM inserted i
               JOIN Calibracion c ON c.idCalibracion = i.idCalibracion
               WHERE i.fecha < c.fechaCalibracion)
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50021, N'La calificación no puede ser anterior a la calibración.', 1;
    END;

    IF EXISTS (SELECT 1
               FROM Calificacion k
               JOIN inserted i ON i.idCliente = k.idCliente AND i.idCalibracion =
k.idCalibracion
               GROUP BY k.idCliente, k.idCalibracion
               HAVING COUNT(*) > 1)
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50022, N'Ese cliente ya calificó esta calibración.', 1;
    END;
END
GO
```

El segundo trigger es `INSTEAD OF INSERT`: como el cliente no sabe qué calibración le tocó, intercepta el insert de una calificación y le asigna la calibración más próxima anterior a su fecha. Vale para cualquier insert, venga o no de un procedimiento; si no hay ninguna calibración anterior, lo rechaza.

```
-- Asignación de calibración: el cliente no sabe qué calibración le tocó, así que se
le asigna la más próxima anterior a su calificación.
-- Vale para cualquier INSERT, aunque no pase por un procedimiento; si el insert
trae un idCalibracion, se reemplaza por el que corresponde.
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trgCalificacionAsignarCalibracion
ON dbo.Calificacion
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (SELECT 1
               FROM inserted i
```

```
                WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Calibracion c WHERE
c.fechaCalibracion <= i.fecha))
        THROW 50023, N'No hay ninguna calibración anterior a esa fecha.', 1;

    INSERT INTO Calificacion (idCalificacion, fecha, puntaje, idCliente,
idCalibracion)
    SELECT i.idCalificacion, i.fecha, i.puntaje, i.idCliente, nearest.idCalibracion
    FROM inserted i
    CROSS APPLY (SELECT TOP 1 c.idCalibracion
                 FROM Calibracion c
                 WHERE c.fechaCalibracion <= i.fecha
                 ORDER BY c.fechaCalibracion DESC, c.idCalibracion DESC) nearest;
END
GO
```

Vistas. Se crearon dos. `vwPuntajePorCalibracion` usa la función `fnRelacionExtraccion` y la reutilizan `vwMejorCalibracionPorGrano` y el procedimiento `uspRankingBaristas`, para no repetir los `JOIN` ni los cálculos; `vwMejorCalibracionPorGrano` usa `NOT EXISTS` para quedarse con la mejor calibración de cada grano (con al menos 3 calificaciones, para que el promedio sea confiable).

```
-- La receta de referencia de cada grano: la calibración con mejor puntaje promedio
(con al menos 3 calificaciones).
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vwMejorCalibracionPorGrano AS
SELECT g.idGrano, g.regionCosecha, v.idCalibracion, v.fechaCalibracion, v.dosis,
v.tiempoExtraccion,
       v.rendimiento, v.relacionExtraccion, v.calificaciones, v.puntajePromedio
FROM vwPuntajePorCalibracion v
JOIN Grano g ON g.idGrano = v.idGrano
WHERE v.calificaciones >= 3
  AND NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM vwPuntajePorCalibracion otra
                  WHERE otra.idGrano = v.idGrano
                    AND otra.calificaciones >= 3
                    AND otra.puntajePromedio > v.puntajePromedio);
GO
```

Resultado de la vista `vwMejorCalibracionPorGrano`:

idGrano	regionCosecha	idCalibracion	dosis	tiempoExtraccion	rendimiento	relacion	calif	puntaje
1	Huila, Colombia	145	20.3	31	42.1	2.07	4	5
2	Cerrado Mineiro, Brasil	200	20.5	28	42.2	2.06	4	4.5
3	Yirgacheffe, Etiopía	220	18.8	30	35.7	1.9	3	5
3	Yirgacheffe, Etiopía	208	18.2	29	35	1.92	4	5
4	Antigua, Guatemala	153	18.3	26	39.3	2.15	7	4.57
5	Sul de Minas, Brasil	114	17	30	35.8	2.11	6	4.33
6	Nariño, Colombia	135	19.1	29	40.3	2.11	6	4.83
7	Sidamo, Etiopía	108	19.6	31	41.8	2.13	4	4.25
7	Sidamo, Etiopía	138	17.1	28	34	1.99	4	4.25
8	Tarrazú, Costa Rica	218	18.2	30	34.7	1.91	8	4.13

6.4.Funciones y Procedimientos

Función: `fnRelacionExtraccion` calcula cuántos gramos de café salen en la taza por cada gramo molido. Es escalar y la usa la vista `vwPuntajePorCalibracion`.

```
-- Relación de extracción: gramos de café en la taza por cada gramo de café molido.
Con 18 g y 36 g da 2,00 (1:2).
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fnRelacionExtraccion (@dosis DECIMAL(5,1), @rendimiento
DECIMAL(5,1))
RETURNS DECIMAL(5,2)
AS
BEGIN
    RETURN CASE WHEN @dosis > 0 THEN CAST(@rendimiento / @dosis AS DECIMAL(5,2))
END;
END
```

Procedimientos. Son tres y están escritos de forma simple. `uspCalibracionCrear` valida los datos con `THROW`, calcula el siguiente ID y lo devuelve:

```
-- Registrar una calibración: valida los datos, calcula el próximo ID y lo devuelve.
CREATE OR ALTER PROCEDURE uspCalibracionCrear
    @fechaCalibracion DATETIME,
    @dosis DECIMAL(5,1),
    @tiempoExtraccion INT,
    @rendimiento DECIMAL(5,1),
    @idBarista INT,
```

```
    @idLote INT
AS
BEGIN
    IF @dosis <= 0
        THROW 50000, N'La dosis debe ser mayor a cero.', 1;
    IF @tiempoExtraccion <= 0
        THROW 50000, N'El tiempo de extracción debe ser mayor a cero.', 1;
    IF @rendimiento <= 0
        THROW 50000, N'El rendimiento debe ser mayor a cero.', 1;
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM Lote WHERE idLote = @idLote AND CAST(@fechaCalibracion
AS DATE) < fechaIngreso)
        THROW 50000, N'La calibración no puede ser anterior al ingreso del lote.',
1;

    DECLARE @idCalibracion INT = (SELECT ISNULL(MAX(idCalibracion), 0) + 1 FROM
Calibracion);

    INSERT INTO Calibracion (idCalibracion, fechaCalibracion, dosis,
tiempoExtraccion, rendimiento, idBarista, idLote)
    VALUES (@idCalibracion, @fechaCalibracion, @dosis, @tiempoExtraccion,
@rendimiento, @idBarista, @idLote);

    SELECT @idCalibracion AS idCalibracion;
END
GO
```

`uspCalificacionCrear` no recibe `idCalibracion`: la asigna el trigger `trgCalificacionAsignarCalibracion`. El tercero, `uspRankingBaristas`, tiene período opcional y se apoya en la vista `vwPuntajePorCalibracion`:

```
EXEC uspRankingBaristas @desde = '2026-01-01', @hasta = '2026-10-31';
```

idBarista	Barista	calibraciones	calificaciones	puntajePromedio
6	Julián Acosta	5	6	4.33
2	Lucas Benítez	22	41	4.24
5	Valentina Pereyra	14	28	4.04
1	Martina Ríos	33	68	3.9
7	Camila Ferrer	9	20	3.65
9	Florencia Montero	9	11	3.45
10	Tomás Arias	8	14	3.43
3	Sofía Carrizo	18	35	2.97
4	Mateo Duarte	9	14	2.36

7. Interfaz de Usuario

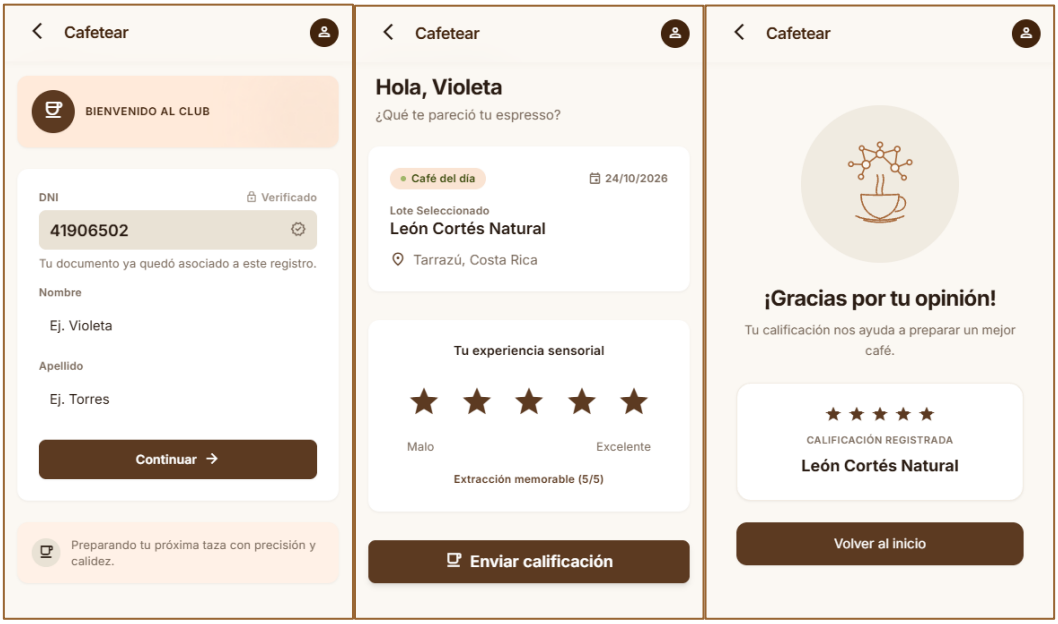
El alcance de este trabajo es la base de datos: no se desarrolló una aplicación. Se diseñaron mockups de cómo se usaría (una aplicación mobile para clientes y una web de uso interno, al final de esta sección). La interacción prevista es mediante procedimientos, de modo que la aplicación solo tenga que llamar a `EXEC`. Ejemplo del flujo de un barista:

```
EXEC uspCalibracionCrear @fechaCalibracion = '2026-11-05T08:30:00', @dosis = 18.0,
                         @tiempoExtraccion = 28, @rendimiento = 36.0, @idBarista =
1, @idLote = 3;
EXEC uspCalificacionCrear @fecha = '2026-11-05T10:00:00', @puntaje = 5, @idCliente =
1;
SELECT * FROM vwMejorCalibracionPorGrano;       -- la receta de referencia de cada
grano
```

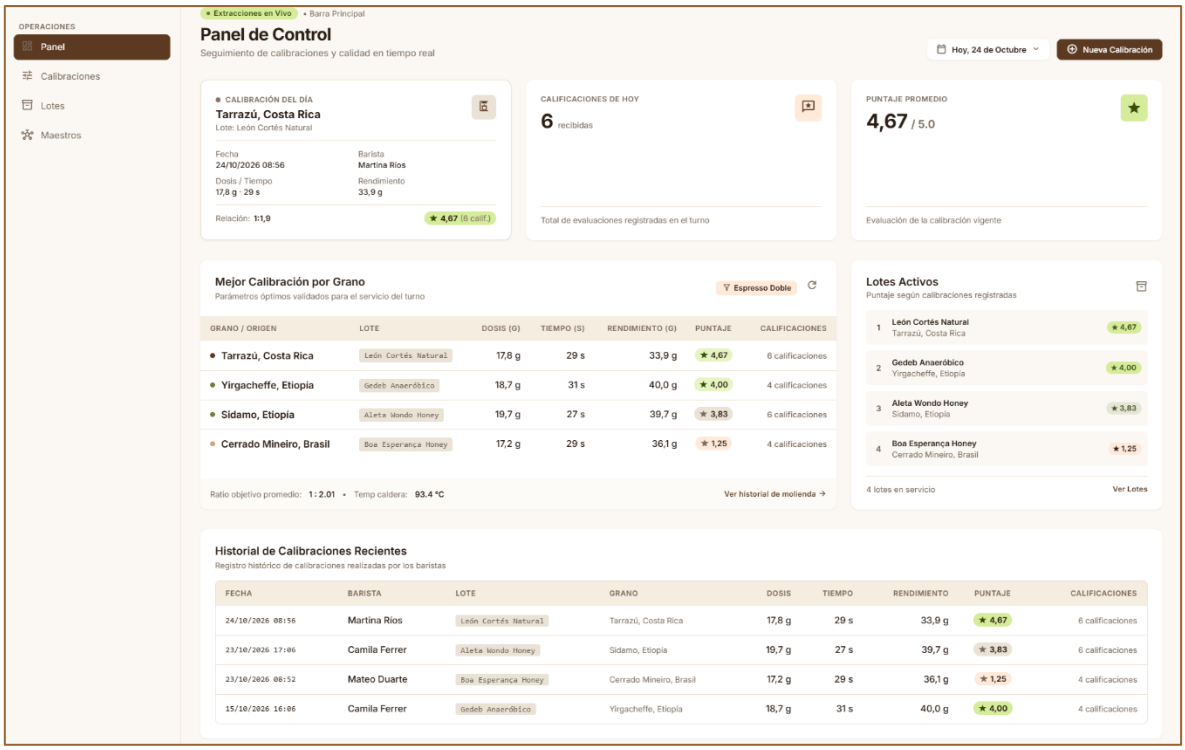
Aplicación Mobile para clientes:

Fecha

Trabajo Practico Integrador Obligatorio



Aplicación web de uso interno:



8. Plan de Desarrollo y Metodología

Se planificaron tres sprints:

N°	Nombre	Acción	Entregable
1	Validación y Definición	Validar con el cliente el alcance y las necesidades del producto.	Alcance validado y modelo de datos acordado
2	Construcción de la base de datos	Crear las tablas y cargar calibraciones y reseñas.	Base de datos operativa
3	Métricas y Análisis	Transformar los datos registrados en información útil para la toma de decisiones.	Conjunto de consultas

9. Optimización y Rendimiento

SQL Server no crea índices automáticamente sobre las claves foráneas. Se crearon tres, sobre las columnas que más se usan en `JOIN` y filtros:

indice	tabla	columna
ixCalibracionFecha	Calibracion	fechaCalibracion
ixCalibracionIdLote	Calibracion	idLote
ixCalificacionIdCalibracion	Calificacion	idCalibracion

Medición. Con `SET STATISTICS IO ON` se comparó una búsqueda puntual (`WHERE idCalibracion = 100` sobre `Calificacion`) con y sin el índice: con índice leyó 2 páginas y sin él 4, porque pasa de recorrer toda la tabla a ir directo al dato. La diferencia es mínima, y es lo esperable: con 346 calificaciones la tabla ocupa 4 páginas. En una consulta de promedios por lote que recorre casi todas las filas, los índices incluso no ayudan (el optimizador prefiere recorrer la tabla completa). Su beneficio real aparece cuando el historial crece (más sucursales y años de calibraciones); se dejaron creados porque el costo es mínimo y el trigger de asignación busca por fecha de calibración.

10.Seguridad y Recuperación

10.1.Roles y permisos

Rol	Puede	No puede
rolBarista	Ejecutar `uspCalibracionCrear` y `uspCalificacionCrear`, y leer la vista `vwMejorCalibracionPorGrano`	Leer ni modificar tablas directamente; ver el ranking de baristas
rolDuenio	Leer todo (tablas y vistas) y ejecutar todos los procedimientos, incluido `uspRankingBaristas`	—

El barista no tiene permiso sobre las tablas: registra datos solo mediante el procedimiento (encadenamiento de propiedad). Prueba real con un usuario de prueba en `rolBarista`:

```
OK: el barista puede registrar una calibración con el procedimiento, sin permiso
sobre la tabla
OK: el barista puede registrar una calificación con el procedimiento
OK: el barista puede leer la mejor calibración por grano
OK: The SELECT permission was denied on the object 'Calificacion', database
'cafetear', schema 'dbo'.
OK: The EXECUTE permission was denied on the object 'uspRankingBaristas', database
'cafetear', schema 'dbo'.
OK: el dueño puede leer las tablas y ver el ranking de baristas
```

10.2.Respaldo y recuperación

Se genera una copia completa con suma de verificación y luego se valida que se pueda restaurar:

```
-- 1) Copia completa, con control de integridad.
BACKUP DATABASE cafetear
TO DISK = N'cafetear.bak'
WITH INIT, CHECKSUM, STATS = 25;
GO

-- 2) Verificar que la copia se puede restaurar (no toca la base).
RESTORE VERIFYONLY
```

Resultado medido: 762 páginas respaldadas en 0,155 segundos y `RESTORE VERIFYONLY` informó que el respaldo es válido. La restauración completa queda indicada como comentario, porque pisa la base.

11.Pruebas y Validación

Se probaron la función, las vistas, los procedimientos, los triggers y los permisos, dejando la base como estaba. Cada caso de error debe decir `OK`. Resultados reales, incluidos los que pide la consigna (texto en un número, tamaño excedido, valores fuera de rango):

Caso	Resultado obtenido
Insertar texto ('mucha') en la experiencia de un barista, que es un número	Conversion failed when converting the varchar value 'mucha' to data type int.
DNI de 12 caracteres en una columna de 8	String or binary data would be truncated in table 'cafetear.dbo.Cliente', column 'dni'.
Cliente sin nombre (NULL)	Cannot insert the value NULL into column 'nombre' … column does not allow nulls.
Cliente con un DNI repetido	Violation of UNIQUE KEY constraint … Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Cliente'.
Calibración con un lote que no existe	The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint … table "dbo.Lote"
Calibración con dosis = 0 (procedimiento)	La dosis debe ser mayor a cero.
Calibración anterior al ingreso del lote (procedimiento)	La calibración no puede ser anterior al ingreso del lote.
Calificación con puntaje 9 (trigger)	El puntaje debe estar entre 1 y 5.
Calificación anterior a la calibración (trigger)	La calificación no puede ser anterior a la calibración.
Mismo cliente califica dos veces la misma calibración (trigger)	Ese cliente ya calificó esta calibración.
Calificación en una fecha sin calibración anterior (trigger)	No hay ninguna calibración anterior a esa fecha.
Calificación sin indicar la calibración (trigger INSTEAD OF)	OK: el trigger asignó la calibración más próxima (226)
Estado final de la base	OK: la base quedó igual que antes

12.Gestión de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Que cada integrante tenga datos distintos	Alta	Medio	Datos de prueba fijos y verificación de la carga al terminar
Datos cargados con errores	Media	Alto	Triggers, claves y procedimientos con validación
Pérdida de datos	Baja	Alto	Backup con checksum y `RESTORE VERIFYONLY`
Acceso indebido a las tablas	Media	Alto	Roles y permisos solo por procedimientos
Crecimiento del volumen de datos	Media	Medio	Índices sobre claves foráneas y fecha
Cambios de alcance (por ejemplo mezclas de granos)	Media	Medio	Se dejó fuera de alcance; el modelo admite agregar una tabla Receta

13.Costos y Presupuesto

Estimación académica de recursos humanos, hardware y software.

Recursos humanos (6 integrantes, a USD 8 por hora)

Actividad	Horas por integrante	Horas totales	Costo (USD)
Diseño y modelado (propuesta, DER, diccionario de datos)	30	180	1.440
Desarrollo y pruebas (datos, procedimientos, triggers, consultas)	40	240	1.920
Documentación e informe	10	60	480
Total	**80**	**480**	**3.840**

Hardware y software

Recurso	Detalle	Costo (USD)
Equipos de desarrollo	Notebook propia de cada integrante, con 8 GB de RAM o más para correr SQL Server	0
Servidor de pruebas	SQL Server instalado en cada equipo (Express o Developer): no hace falta un servidor dedicado	0
Software de desarrollo	SQL Server 2022 Developer (gratuita, solo para desarrollo y pruebas) y SSMS (gratuito)	0
Servidor de producción (si el sistema se pone en marcha)	Máquina virtual de 4 núcleos, 16 GB de RAM y 100 GB de disco SSD. La base de datos ocupa muy poco: el respaldo actual pesa unos 6 MB	A cotizar (mensual)
Licencia de producción	SQL Server Express es gratuita y admite bases de hasta 10 GB, más que suficiente para este volumen; Standard queda como alternativa si crece	0 a cotizar

Total estimado del proyecto académico: USD 3.840, que corresponden solo a las horas de trabajo. El hardware y las licencias de desarrollo no tienen costo. Los costos de una puesta en producción (servidor y eventual licencia) quedan a cotizar.

14.Conclusiones y Recomendaciones

Cafetear convierte la calibración, que hoy es intuición, en información consultable: permite saber qué receta funciona mejor con cada grano, ver si la calidad sube o baja mes a mes y detectar lotes o prácticas que dañan la experiencia del cliente. El modelo es simple a propósito (siete tablas, sin relaciones muchos-a-muchos), y las reglas importantes viven en la base, no en la buena voluntad de quien carga los datos.

Recomendaciones y próximos pasos:

- Agregar una interfaz (web o app) que llame a los procedimientos desde el puesto del barista.
- Incorporar una tabla de sucursales para comparar locales entre sí.
- Evaluar mezclas de granos (tabla Receta) si el negocio las vuelve habituales.
- Registrar variables que hoy no se miden (temperatura, humedad, molienda) para explicar mejor las diferencias de calidad.

- Incorporar funciones de ventana (`ROW_NUMBER`, `LAG`) cuando se vean en la materia, para tendencias más finas.

Limitaciones: los datos son de prueba generados para simular un año de operación; las conclusiones numéricas ilustran el funcionamiento del sistema y no representan una cafetería real.

15.Referencias y Anexos

- Microsoft Learn: T-SQL (https://learn.microsoft.com/sql/t-sql) – `CREATE TRIGGER`, `CREATE VIEW`, `CREATE PROCEDURE`, `THROW`, `BACKUP DATABASE`.
- Material de la cátedra: clases 6 y 7 (vistas, subconsultas, triggers, procedimientos y funciones, índices) – Ing. Franco Emanuel Salazar.